범위: 09번 36-52쪽, 10번 1-24쪽 중 강의한 내용 | 총 15문항

답안은 각 문항 아래의 여백에 작성하십시오.

단답형 1. 순환 참조

root가 더 이상 가리키지 않는 두 객체 A -> B -> A가 있다. reference counting만 사용할 때 두 객체가 남는 이유와, mark-and-sweep을 수행했을 때의 결과를 2문장 이내로 쓰시오.

단답형 2. Conservative GC의 false positive

정렬된 word 하나가 실제 포인터가 아닌 정수이지만 우연히 heap 주소 범위 안의 값이다. conservative GC가 이 word를 포인터로 취급하면 어떤 결과가 생길 수 있는가?

단답형 3. VA와 PA

현대 시스템에서 CPU가 사용하는 주소는 무엇이며, 이를 실제 DRAM의 주소로 바꾸는 하드웨어는 무엇인가?

단답형 4. PTE 상태 분류

PTE가 각각 (valid=0, address=Disk 4)와 (valid=0, address=Null)일 때, 이 VP를 접근하면 각각 어떤 결과가 나는지 쓰시오.

단답형 5. Working set

한 process의 working set size가 main memory size보다 계속 큰 상태다. 발생하는 성능 문제의 이름과 직접적인 원인을 쓰시오.

서술형 6. Mark-and-sweep 추적

root R1은 A를, root R2는 C를 가리킨다. A -> B, B -> C이고, D -> E, E -> D이며 F는 아무 포인터도 없다. (1) marked object, (2) free list로 갈 object, (3) D와 E가 free되는 이유를 쓰시오.

서술형 7. C/C++에서 정확한 tracing GC가 어려운 이유

C/C++ heap에 실제 pointer와 정수 값이 섞여 있고 개발자가 integer-pointer cast를 자유롭게 쓴다. mark-and-sweep이 모든 live object를 정확히 추적하기 어려운 이유와, 정확한 추적을 위한 언어/런타임 조건 한 가지를 설명하시오.

서술형 8. Reference counting과 mark-and-sweep의 trade-off

reference counting과 mark-and-sweep을 (i) cycle 회수, (ii) 실행 중 비용, (iii) mark-and-sweep에서 단순 구현이 application을 멈추는 이유의 세 관점에서 비교하시오.

서술형 9. Conservative GC의 안전성 선택

conservative GC가 정렬된 word를 검사해 값이 heap 주소 범위 안이면 pointer 후보로 취급한다고 하자. (1) false positive 사례와 결과, (2) live object의 실제 pointer를 놓쳐 sweep하는 것이 더 위험한 이유를 설명하시오.

서술형 10. Virtual memory를 쓰는 세 이유

virtual memory가 제공하는 세 가지 주요 이점을 쓰고 각각을 한 문장으로 설명하시오. 이어서 한 user process의 잘못된 C code가 다른 process의 memory를 마음대로 덮어쓸 수 없는 이유를 address-space 관점에서 쓰시오.

서술형 11. DRAM cache와 page의 mapping

VM을 disk와 DRAM 사이의 cache로 설명하시오. (1) CPU가 disk data를 사용하기 전에 거치는 위치, (2) page의 의미와 강의에서 든 일반적 크기, (3) fully associative가 VP와 PP의 관계에서 뜻하는 바를 모두 쓰시오.

서술형 12. PTE를 이용한 access 결과 판정

page table 일부가 VP 0: (1, PP 2), VP 1: (0, Disk 7), VP 2: (0, Null)이다. CPU가 VP 0, VP 1, VP 2 안의 word를 읽을 때 각각의 결과를 설명하시오.

서술형 13. Recoverable page fault의 처리 순서

DRAM의 PP 0과 PP 1이 모두 차 있다. VP 8은 (valid=0, Disk 9)이고 VP 3의 data Q는 PP 1에 있다. handler가 Q를 victim으로 골라 Disk 4로 내보낸다. VP 8을 접근했을 때의 처리 과정과 완료 후 VP 3, VP 8 PTE 상태를 쓰시오.

서술형 14. Address-space 크기와 독립성

virtual address는 48 bit이고 physical address는 36 bit이다. (1) 두 address space의 주소 개수를 2의 거듭제곱으로 쓰고 비교하시오. (2) Process A와 B가 모두 VA 0x4000을 사용해도 되는 이유를 page table 관점에서 설명하시오.

서술형 15. Locality, working set, thrashing

어떤 loop가 page 20의 여러 word를 반복해서 접근한 뒤, page 21의 인접한 word들을 연속해서 접근한다. (1) 두 접근 패턴의 locality를 각각 설명하고, (2) working set이 main memory보다 커졌을 때의 현상, (3) 완화 방법 두 가지를 쓰시오.